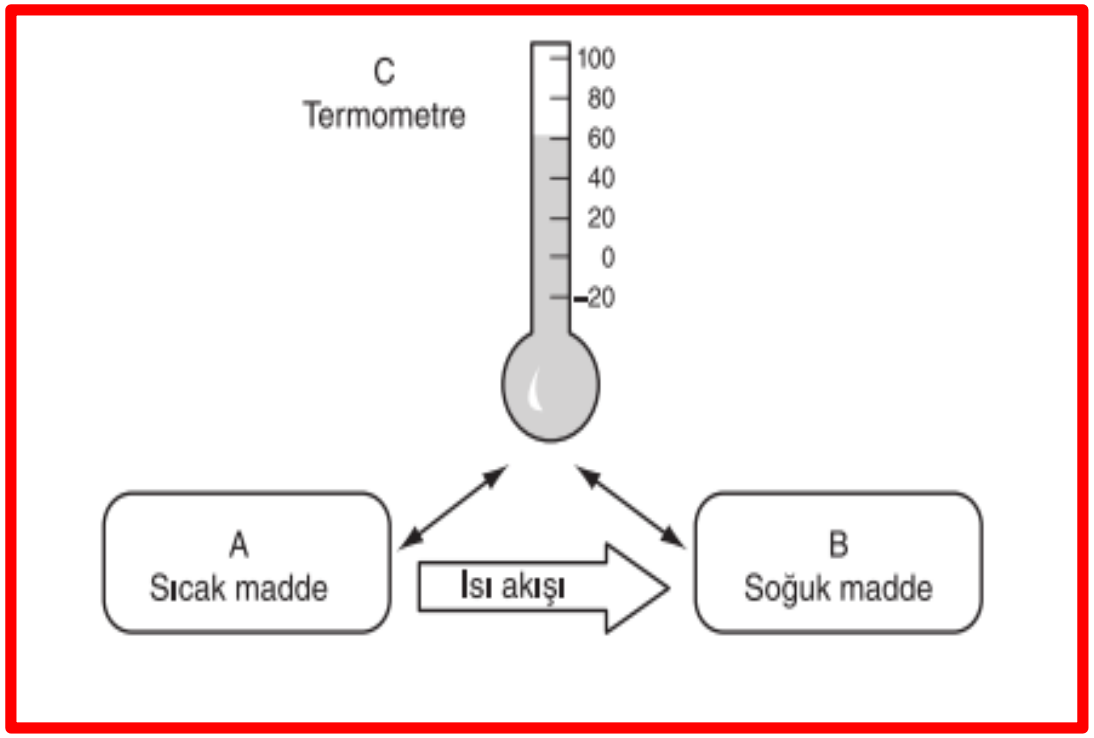


SICAKLIK

- Newton’un ikinci hareket yasasına göre; hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır. Madde, atom ve moleküllerin hareketine bağlı olarak belli düzeyde bir **kinetik enerjiye** sahiptir. Bu enerji, **maddenin içsel (internal) enerjisidir**.

- Bir maddeyi oluşturan tüm moleküllerin hareketinden kaynaklanan ortalama kinetik enerji, **o maddenin sıcaklığını oluşturur.**

Termal Denge



- Eğer sıcak ve soğuk olarak nitelendirilen iki cisim birbirleriyle temas ettirilip kendi haline bırakılırlarsa, bir süre sonra ikisi de aynı sıcaklıkta oldukları izlenimi verir. Yani, sıcak cisim biraz soğurken, soğuk cisim ısınır.

- İki cisim aynı sıcaklıkta olduğu izlenimi verince, artık bunlar "termal dengeye" erişmiştir.

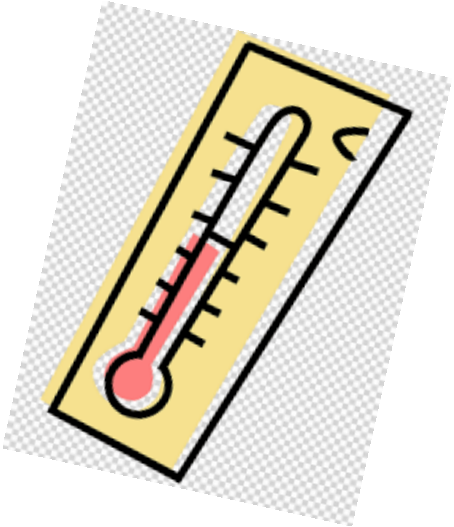
- Termal denge oluşurken, **sıcak cisimden soğuk cisme ısı enerjisi akışı** gerçekleşir.

- **Sıcaklık, ısı akış yönünü belirler.** Buna göre ısı daima, sıcaklığı yüksek olan cisimden, sıcaklığı daha düşük olana doğru akar.

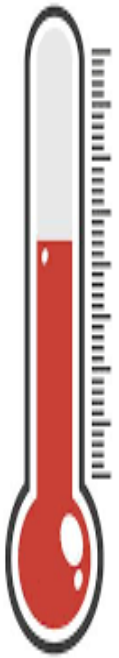
Sıcaklık ölçme :

- Termal denge; dokunma duygusu ile değil, bilimsel olarak ölçülerek belirlenmelidir. Bunun bilimsel yolla belirlenmesi için üçüncü bir objenin yani bir test aracının (**termometre**) kullanılması gerekir.

- Bir cismin sıcaklığını saptayabilmek amacıyla, sıcaklık düzeyine bağlı olarak değişen ve aynı zamanda ölçülebilen bazı fiziksel özelliklerinden yararlanılır.
  Bu özellikler **sıcaklık değiştikçe**;
  - bir sıvının hacminin,
  - bir metal çubuğun uzunluğunun,
  - sabit hacimde tutulan bir gazın basıncının değişmesi gibi.



- Sıcaklığa bağlı olarak fiziksel özelliği değişen bu materyallere **“termometrik obje”** denir.



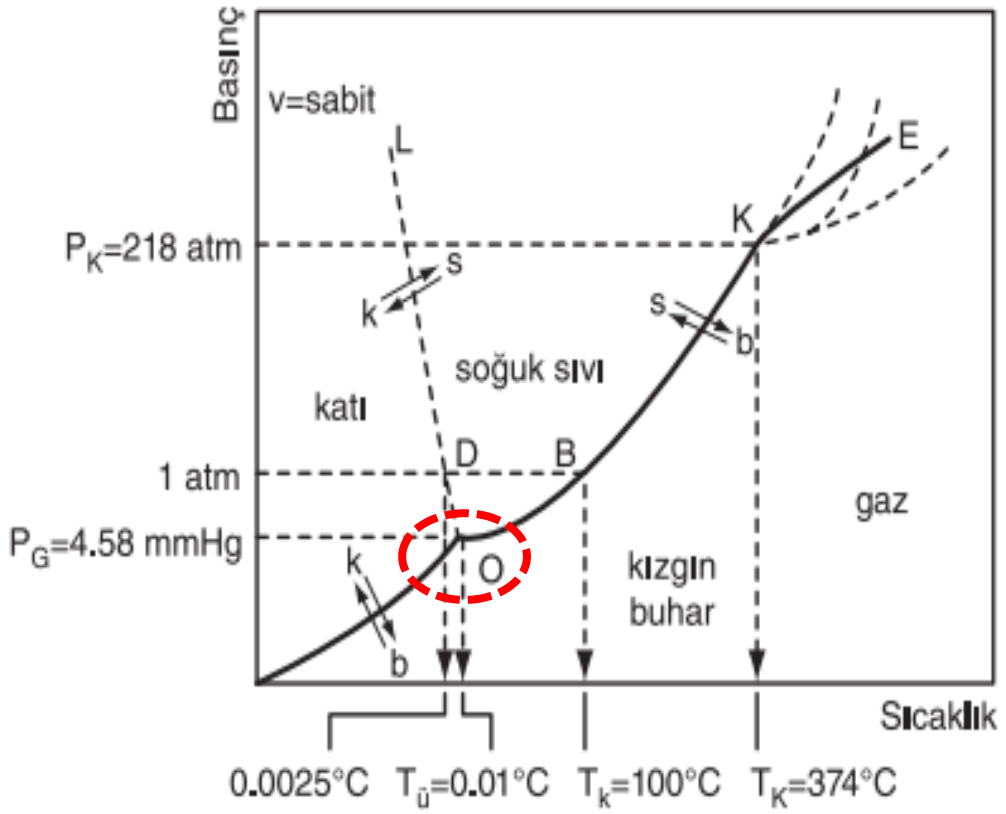
- Termometrik obje, eğer kılcal bir borudaki sıvı ise, **sıcaklığa bağlı olarak sıvı hacminin artışı, borudaki sıvı yüksekliğinin değişmesine neden olur.**

- Böyle bir gereçte skala düzenleme, sıvı kolonun uzunluğuna göre yapılır. Sıcaklığa bağlı olarak bu değişme doğrusal olmalıdır. Örneğin, cıva sütunlu bir termometrede başlangıç sıcaklığı ne olursa olsun, sıcaklık derecesinde bir birim değişme, cıva kolonunda daima aynı uzunlukta değişmeye neden olmalıdır.

- Termometre skalasını oluşturmada, öncelikle sabit bir nokta seçilmesi zorunludur. Hangi tip termometre olursa olsun, bütün termometreler bu noktada aynı değeri göstermelidir.

- Termometre skalasını düzenlemede "**sabit nokta**" olarak suyun üçlü noktasındaki sıcaklık seçilmiştir.

- Bu nokta Celcius skalasında 0.01°C işaretine, Kelvin skalasında ise 273.16 K işaretine denk gelmektedir.

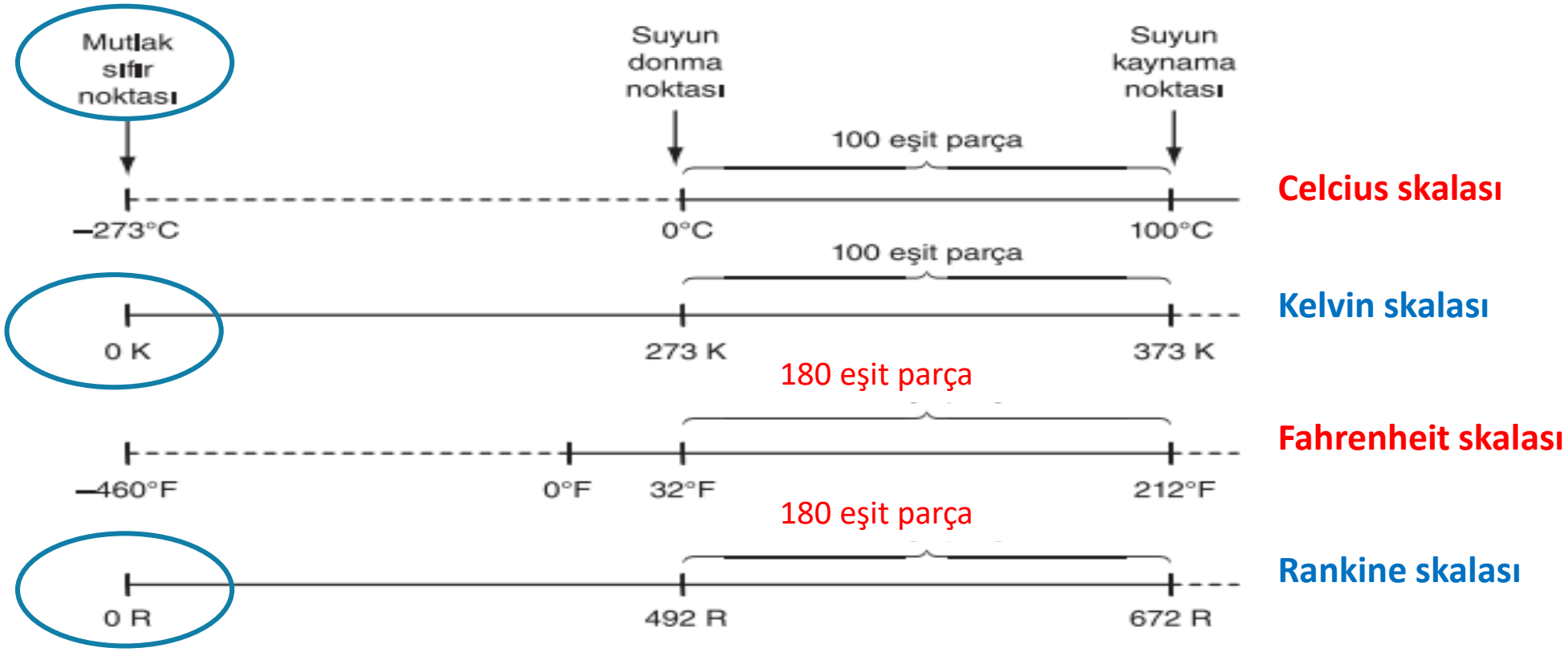


Suyun üçlü nokta grafiği

Termometre Skalaları

- Fahrenheit skalası
- Celcius skalası
- **Kelvin skalası**
- **Rankine skalası**

} Termodinamik (mutlak) sıcaklık skalaları



- Kelvin ve Rankine skalalarında sıfır işareti, mutlak sıfırı gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu iki skaladaki "**0**" değerleri, **doğada ölçülebilen en düşük sıcaklık dereceleridir**. Bu nedenle; bu skalalara "mutlak sıcaklık skalaları" denir.

- Özellikle, **Kelvin skalası** bilimde kullanılan temel skaladır ve "**termodinamiğin mutlak sıcaklık skalası"** olarak da adlandırılmaktadır.

Fahrenheit Skalası

- Alman ölçü aletleri üreticisi “Gabriel Daniel Fahrenheit” tarafından, 1724’de yapılmış özel bir termometrede kullanılan skalaya, “Fahrenheit” skalası denir.

- Burada termometrik obje olarak kılcal bir cam boruya doldurulmuş cıva kullanılmış, **suyun donma noktasındaki cıva düzeyi 32, kaynama noktasında ise 212 rakamları** işaretlenmiş ve **birimi °F simgesiyle** gösterilmiştir.

- Böylece **suyun donma ve kaynama noktaları arasında 180 birimlik (212-32) bir skala** oluşturulmuştur. Fahrenheit skalasında “0” derecenin herhangi bir fiziksel anlamı bulunmamaktadır.

  - *Bu sıcaklık skalası, halen A.B.D. ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılmaktadır.*

Celcius Skalası

- Celcius skalasının kimin tarafından yapıldığı tam olarak bilinmese de, İsveçli bilim adamı Andreas Celcius tarafından 1742'de düzenlenmiş olduğu düşünülmektedir.
- Bu skalada **suyun donma noktası "0", kaynama noktası "100" olarak işaretlenmiştir.** Bu skalaya aynı zamanda "**Centigrade" (Santigrat, centi: 1/100; grade: derece)** skalası da denmekte ve **"°C"** ile simgelenmektedir.

- Celcius skalasında suyun donma noktasından daha soğuk olan her şeyin sıcaklığı eksi rakamlarla ölçülür.

- Fahrenheit skalası daha önce bulunmuş olmasına rağmen, bilimsel araştırmalarda, Celcius skalası onun yerini almıştır. Bunun başlıca nedeni; metrik sistemlerin (SI, mks ve cgs) 10 (desimal) temeline göre düzenlenmiş olmasıdır.

➢ *Bilimsel çalışmalar dışında da, Celcius skalası günümüzde birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.*

Kelvin Skalası

- Kelvin skalası İskoçyalı fizikçi Lord William Kelvin tarafından 1854'de düzenlenmiştir.

- Kelvin derecesinin simgesi **"K" dır** ve derece işareti (°) kullanılmaz.

- Kelvin skalası, Celcius skalasıyla aynı derecelendirmeyi kullanmaktadır. Yani; **1°C = 1 K'dir (sıcaklık farkı)**.

- Kelvin skalasında sabit nokta olarak alınan **0 K**, Celcius skalasında **–273°C'ye** karşı gelmektedir.

Rankine Skalası

- Rankine skalası İskoçyalı fizikçi William John Macquorn Rankine tarafından 1859'da düzenlenmiştir.
- Rankine derecesinin simgesi **"R"** dir ve derece işareti (°) kullanılmaz.
- Kelvin ve Celcius skalaları arasındaki benzer ilişki, Rankine skalasıyla Fahrenheit skalası arasında geçerlidir. Bu defa Rankine skalasındaki 0 R, Fahrenheit skalasında –460°F'a karşı gelmektedir. Aynı şekilde **1 R = 1°F'dır (sıcaklık farkı)**.
- Kelvin ve Rankine skalalarında negatif değerler bulunmamaktadır

- Kelvin ve Rankine skalalarındaki “0” noktaları **gerçek (mutlak) sıfır noktaları olup**, **teorik olarak bu sıcaklıklardan daha düşük derecelerin ölçülmesi olanaklı değildir.**

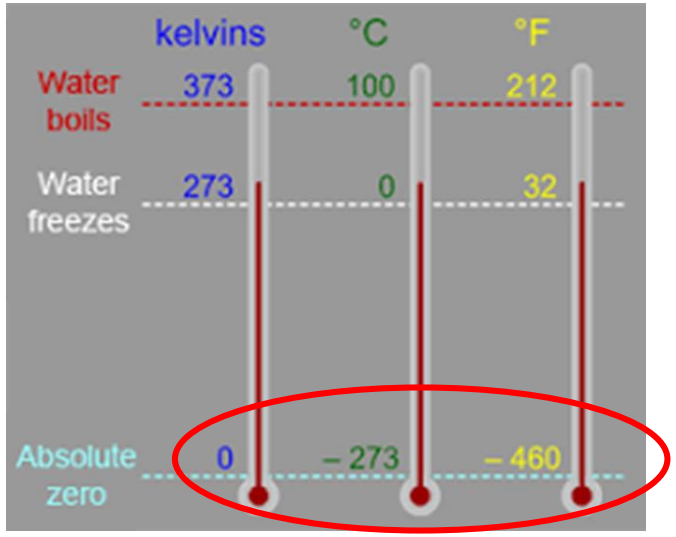
- Bu özellikleri nedeniyle bu skalalar bilimsel araştırmalarda çok düşük sıcaklıkların ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Rankine skalası kısıtlı olarak Amerikan ve İngiliz mühendislik alanlarında tercih edilirken; **Kelvin skalası, tüm dünyada mühendislik alanlarında tercih edilmektedir.**

Mutlak sıfır

- Mutlak sıfır, teorik bir kavram olup “**erişilmesi mümkün olan en düşük sıcaklık**” dır.

- Bilimsel olarak tanımlanırsa “**mutlak sıfır; atom, elektron ve moleküllerin sahip olabileceği en düşük enerji düzeyindeyken ulaştıkları sıcaklıktır**” şeklinde ifade edilebilir.



- Bu sıcaklıkta, tüm atom, elektron ve moleküllerin hareketi sona erer ve enerjileri minimum düzeye ulaşır.

Sıcaklık Birimlerinin Birbirlerine Çevrilmesi

- **<u>Farklı sıcaklık birimlerinin birbirlerine çevrilmesinde yapılan en büyük hata,</u>** bir skalada ölçülmüş değerin diğer bir skaladaki değere çevrilmesi ile, bir skala ile saptanmış **sıcaklık değişimin (ΔT)** diğer skaladaki eşdeğerinin hesaplanması işleminin birbirine karıştırılmasıdır.

Örneğin bir maddenin sıcaklığı 90°F ölçülmüşse, bunun kaç santrigrad'a eşdeğer olduğunun hesaplanması ile, bir maddenin 90°F ısıtılmasının kaç santrigrad (ΔT) ısıtılmış olduğu farklı şeylerdir.

Sıcaklık skalaları ve eşdeğerleri

	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)	Kelvin (K)	Rankin (R)
Kaynama noktası (suyun)	100	212	373.15	671.67
Donma noktası (suyun)	0	32	273.15	491.67
Mutlak sıfır	–273.15	–459.67	0	0

➢ Fahrenheit ve Celcius derecelerinin birbirlerine çevrilmesinde dikkate alınacak en önemli noktalardan birisi **Celcius skalasının başlangıcının "0", Fahrenheit skalasının ise; "32" olmasıdır.**

Fahrenheit ve Celcius skala değerlerini birbirine çevirme:

❖ **Celcius derecesini Fahrenheit birimine çevirmek için :**

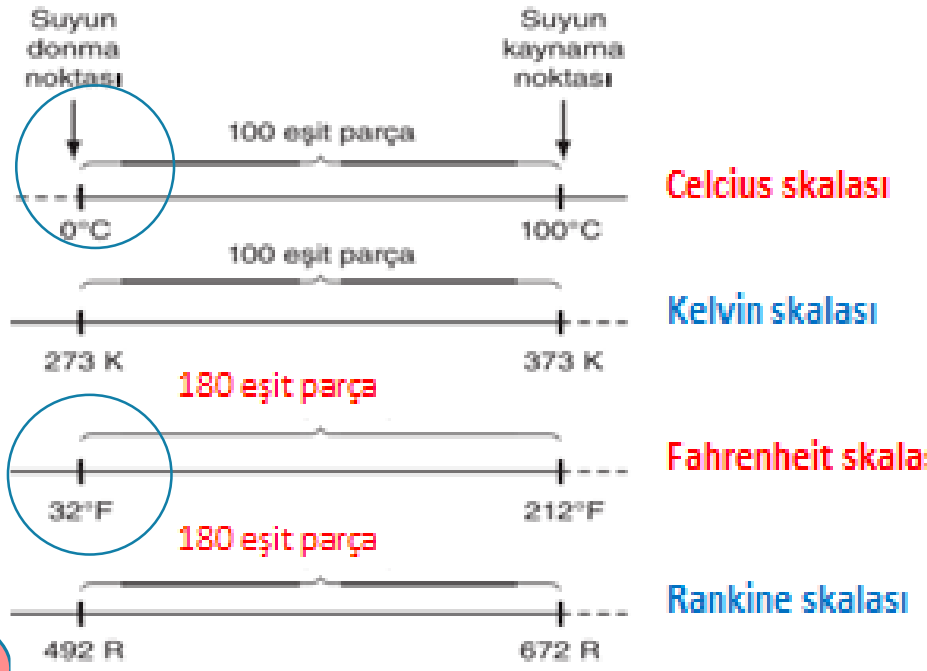
°F = (9/5 x °C) + 32 veya; °F = (1.8 x °C) + 32

❖ **Fahrenheit derecesini Celcius birimine çevirmek için :**

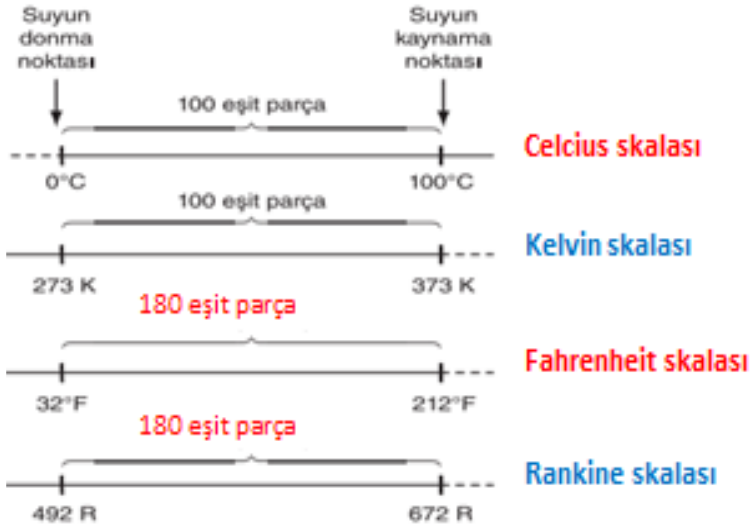
°C = 5/9 (°F – 32)

$$\frac{(100-0)°C}{(212-32)°F} = \frac{100°C}{180°F} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{(212-32)°F}{(100-0)°C} = \frac{180°F}{100°C} = \frac{9}{5} = 1.8$$



- Kelvin ve Celcius skalalarının birbirine çevrilmelerinde de, iki skalanın başlangıç noktalarının farklı bulunduğu göz önüne alınmalıdır.



	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)	Kelvin (K)	Rankin (R)
Kaynama noktası (suyun)	100	212	373.15	671.67
Donma noktası (suyun)	0	32	273.15	491.67
Mutlak sıfır	–273.15	–459.67	0	0

Kelvin ve Celcius skala değerlerini birbirine çevirme:

K = °C + 273.15

- Rankine ve Fahrenheit skalalarının birbirine çevrilmelerinde de, bu iki skalanın sıfır noktalarının farklı bulunduğu göz önüne alınmalıdır.

	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)	Kelvin (K)	Rankin (R)
Kaynama noktası (suyun)	100	212	373.15	671.67
Donma noktası (suyun)	0	32	273.15	491.67
Mutlak sıfır	–273.15	–459.67	0	0

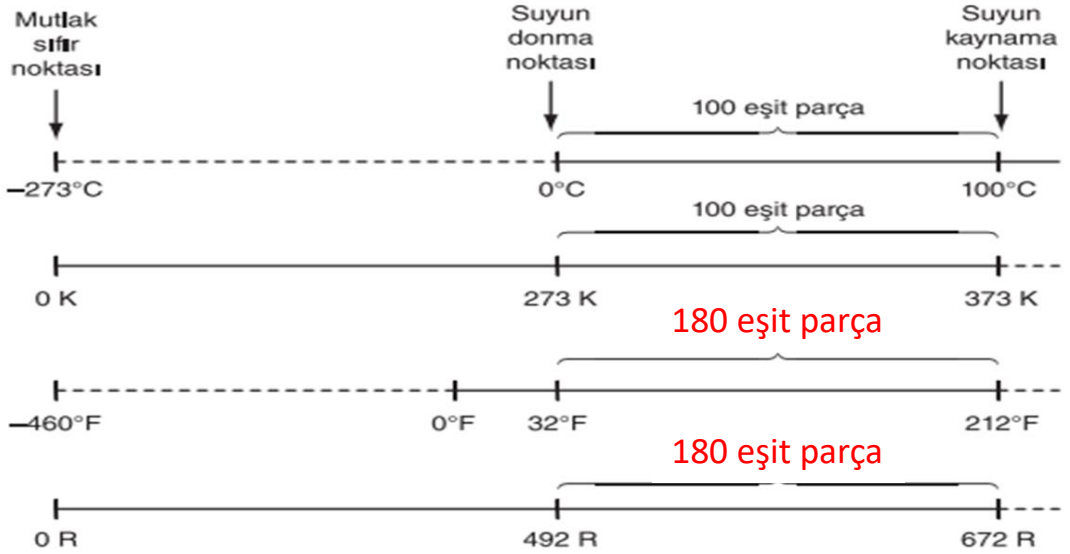
Rankine ve Fahrenheit skala değerlerini birbirine çevirme:

R = °F + 459.67

- Kelvin ve Celcius skalalarının derecelendirilmesi ile Rankine ve Fahrenheit skalalarının derecelendirmesi birbirinin aynısıdır.

- Bu nedenle; **sıcaklık farklarında, «Celcius ile Kelvin» ve «Rankine ile Fahrenheit» değerleri aynıdır.**

$$\Delta T\,(K) = \Delta T\,(°C)$$
$$\Delta T\,(R) = \Delta T\,(°F)$$



- Celcius ve Fahrenheit skalalarının derecelendirilmesi birbirinden farklıdır. Bu nedenle; “**sıcaklık farkının**” göz önüne alındığı durumlarda, aşağıdaki dönüşüm faktörü kullanılmalıdır.

$$\frac{(212-32)^\circ F}{(100-0)^\circ C} = \frac{180^\circ F}{100^\circ C} = \frac{(\Delta)1.8^\circ F}{(\Delta)^\circ C}$$

- **Celcius skalasındaki “1°” sıcaklık değişimi, Fahrenheit skalasında “1.8°” sıcaklık değişimine neden olur.**

Örnek 1: 40°C'deki su 95°C'ye ısıtılınca :

a) Suyun **başlangıç ve son sıcaklığını** "K" birimiyle belirtiniz.
b) Suyun **başlangıç ve son sıcaklığını** "°F" birimiyle belirtiniz.
c) Suyun Santigrat (°C), Fahrenheit (°F) ve Kelvin (K) birimiyle **kaç derece ısınmış olduğunu** hesaplayınız.

Çözüm :

a) $K = °C + 273$

40 + 273 = 313 K (Başlangıç sıcaklığı)
95 + 273 = 368 K (Son sıcaklığı)

b) $°F = 1.8 \times °C + 32$

1.8 (40) + 32 = 104°F (Başlangıç sıcaklığı)
1.8 (95) + 32 = 203°F (Son sıcaklığı)

c) Su 40°C'den 95°C'ye ısıtılmaktadır.

Böylece; 95 – 40 = **55°C ısınmıştır.**

368 – 313 = **55 K**

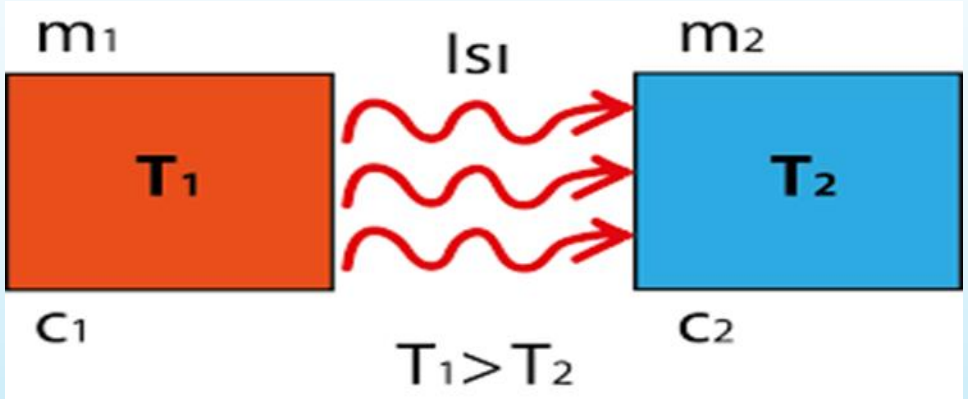
ΔT (K) = ΔT (°C)

55°C = **55 K ısınmıştır.**

(Δ)1.8°F = (Δ)°C

1.8 (55) = 99°F ısınmıştır.

203°F -104°F = **99°F**



ISI

- Isı bir enerji şeklidir.
- Isı; “**bir sistem ile sistemin çevresi arasında yalnız sıcaklık farkından dolayı akan enerji türüdür**” şeklinde tanımlanır.
- **Sıcaklık derecesi,** ısı enerjisinin akış yönünü belirler.
- Isı, **sıcaklığı yüksek olan sistemden, düşük olan sisteme doğru** akar.



Isının birimi, bir işlem sırasında bir cisimde ortaya çıkan belli bir değişim cinsinden tanımlanabilir:

- 1 kg suyun sıcaklığı 14.5°C'den 15.5°C'ye (1°C) yükselmesini sağlayan ısı enerjisine, "1 kcal" denir.

- 1 pound (1 lbm = 0.4536 g) suyun sıcaklığını 63°F'dan 64°F'a (1°F) ısınmasını sağlayan ısı enerjisinin miktarı, "1 British Thermal Unit (BTU veya Btu)"dir.

- Isı, bir enerji formu olduğuna göre, herhangi bir enerji birimi aynı zamanda bir ısı birimi demektir.

- Her enerji çeşidi, birbirine dönüşebilir. Her enerji çeşidinin ısı enerjisine dönüşmesinde belli bir "ısı enerjisi eşdeğeri" vardır.

- Mekanik enerjinin eşdeğeri olan ısı enerjisini, ilk defa **James Prescott Joule** ölçmüştür. Bu nedenle, **mekaniki iş biriminin eşdeğeri olan ısı birimi «Joule (J)»** olarak anılır.

- 1 Newton'luk bir kuvvetin kendi doğrultusunda 1 metre yol alması ile yapılan işe 1 Joule denir.

1 Joule (J)'ün mekaniksel eşdeğeri ve birimi :

1 (J) = 1 (N) x 1 (m) ⟸ 1 Newton'luk bir kuvvetin kendi doğrultusunda 1 metre yol alması ile yapılan iş

1 (N) = 1 (kg) x 1 (m/s^2) olduğundan :

1 (J) = 1 (kg) x 1 (m/s^2) x 1 (m)

1 (J) = 1 (kg) x 1 (m^2/s^2)

- SI sisteminde iş birimi olan ve aynı zamanda ısı enerjisi birimi olarak da kullanılan “Joule” ve diğer ısı birimlerinin birbirleriyle eşdeğer ilişkileri :

1 kJ = 0.238 kcal

1 kJ = 0.948 BTU

1 kcal = 4.186 kJ

1 kcal = 3.968 BTU

1 BTU = 0.252 kcal

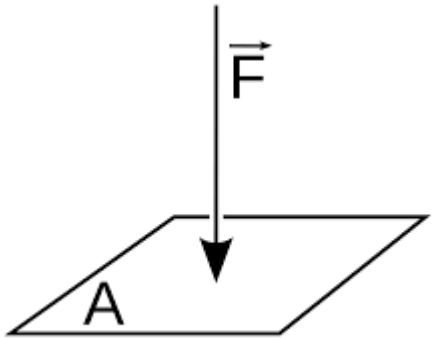
1 BTU = 1.055 kJ

BASINÇ



- **Birim alana etki eden kuvvete “basınç” denir.**
- Basıncın boyutsal eşdeğeri: **“(kütle)/ (zaman)^2 (uzunluk)”**
- Kullanılan kuvvet birimine bağlı olarak basınç birimi de değişir.

$$P = \frac{F}{A}$$



Newton’s Second Law of Motion

force = mass x acceleration

$$F = ma$$

$1\ N = 1\ kg \cdot m/s^2$

SI ve İngiliz birim sistemlerinde kullanılan basınç birimleri

	Birim		
	Kuvvet	**Alan**	**Basınç**
SI	N	m^2	N/m^2 (Pa)
İngiliz	lb_f	in^2	lb_f/in^2 (psi)

(psi: pounds per square inch)

- SI sisteminde kuvvet birimi olarak “Newton” alınmış olup, basınç birimi “Paskal (Pa)”dır.

- İngiliz birim sisteminde ise, kuvvet birimi “lb_f” alınmış olup, basınç birim “lb_f/in^2”dir.

- Farklı basınç birimleri:
  - kg/cm^2,
  - kgf/cm^2,
  - kp/cm^2,
  - atm,
  - at, ata, atü

Teknik atmosfer :

- 1 kg'lık standart kütlenin 1 cm^2 alana etkisiyle oluşan basınca, **"teknik atmosfer"** denir.
- Teknik atmosfer **"at"** simgesiyle gösterilir ve birimi de **"kg/ cm^2"** dir (kg/cm^2 ve kg_f/cm^2 aynı birimlerdir.).

- Kilopond (kp) standart kütlenin, standart yer çekimi ivmesi etkisindeyken ağırlığıdır. Bu ağırlık kuvvet birimi olarak kullanılınca **1 kp = kg_f'dur.**

- **1 kp/cm_2'ye, aynı zamanda <u>teknik atmosfer</u>** denir.

1 kp/cm^2 = kg_f/cm^2 = 1 at

Standart atmosfer :

- Normal atmosfer basıncını, teknik atmosferden ayırmak için, normal atmosfer basıncı daha çok “**fiziksel atmosfer**” veya **“standart atmosfer”** olarak anılmakta ve **“atm”** simgesiyle gösterilmektedir.

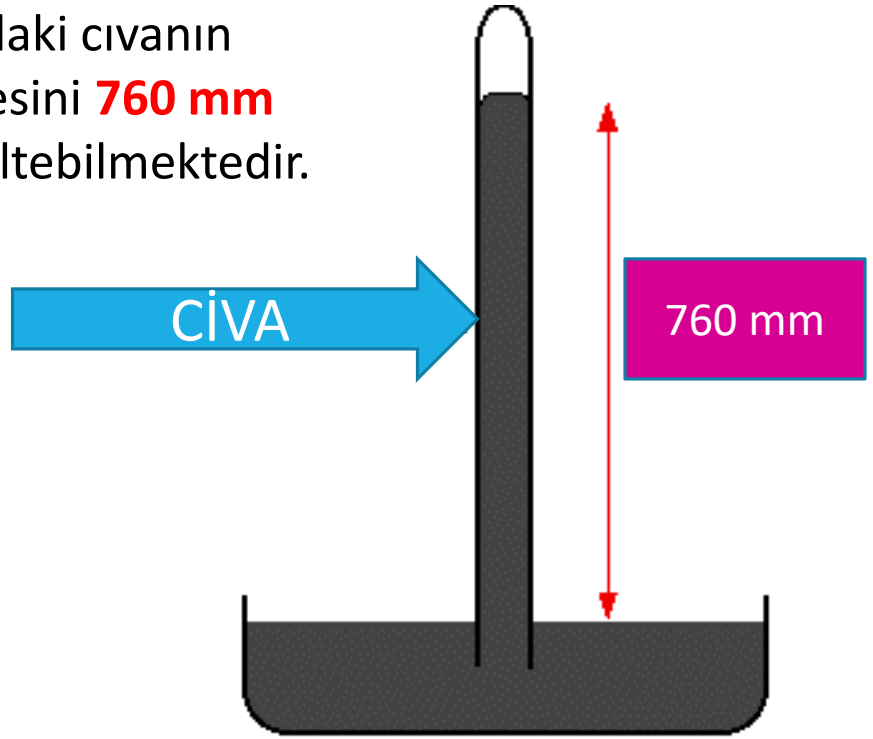
- **1 atm**; yoğunluğu normal koşullarda 13.595 g/mL olan 760 mm cıva sütununun standart yerçekimi ivmesinde meydana getirdiği hidrostatik basınca eşdeğerdir.

Standart atmosferin değişik birimlerle eşdeğerleri

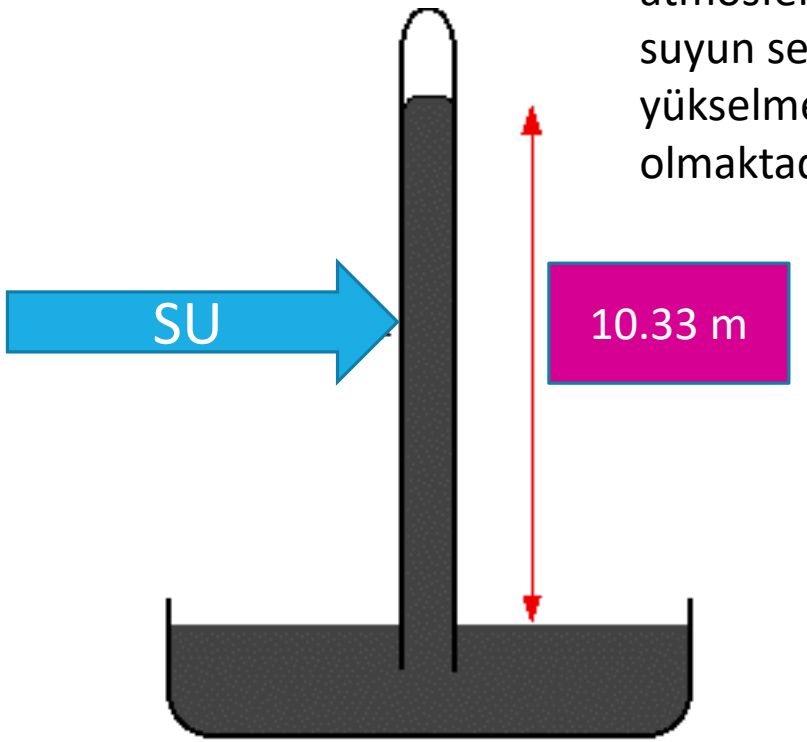
1 atm = 14.696 lb_f/in^2 = 1.01325 bar = 101 325 Pa

Basınç, **bir sıvı kolonunda neden olduğu yükseklik artışı** cinsinden de belirtilebilir.

Deniz seviyesinde havanın basıncı, bir borudaki cıvanın seviyesini **760 mm** yükseltebilmektedir.



Boruda cıva yerine su kullanılırsa, normal atmosfer basıncı borudaki suyun seviyesinin **10.33 m** yükselmesine neden olmaktadır.



- Normal atmosfer basıncı «**760 mm Hg**» olarak gösterildiği gibi, «**10.33 m ss (su sütunu)**» olarak da belirtilebilir.

1 atm = 760 mm Hg = 10.33 m ss (standart atmosfer basıncı)

- Sıvı sütunu yüksekliği ile basınç ifadesi, genellikle hidrostatik basınçlarda kullanılır.

- SI birim sisteminde basıncın birimi **Paskal** olup, aşağıda verildiği şekilde ifade edilir:

$$\mathbf{Pa} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}} = \frac{\mathbf{kg\ m/s^2}}{\mathbf{m^2}} = \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m\ s^2}}$$

- Paskal çok küçük bir birim olduğundan çoğu kez 10^3 katı olan "kPa", 10^5 katı olan "bar" veya 10^6 kat olan "MPa" birimleri kullanılmaktadır.

- 1 bar yaklaşık olarak 1 atm olduğu için, (tam olarak **1 atm = 1.01325 bar**) bar birimi sıklıkla kullanılmaktadır.

Örnek 1 : Ankara'da standart atmosferik basınç **690 mm Hg** olarak ölçülmüştür. Bu basıncın "kPa" ve "lb_f/in^2" olarak eşdeğerlerini hesaplayınız.

Çözüm:

kPa:

$$\text{kPa} \rightarrow 690 \text{ mm Hg} \frac{101\,325 \text{ Pa}}{760 \text{ mm Hg}} \frac{\text{kPa}}{1000 \text{ Pa}} = \mathbf{92 \text{ kPa}}$$

lb_f/in^2:

$$\frac{lb_f}{in^2} \rightarrow 690 \text{ mm Hg} \frac{14.696 \text{ } lb_f/in^2}{760 \text{ mm Hg}} = \mathbf{13.32} \frac{\mathbf{lb_f}}{\mathbf{in^2}}$$

Örnek 2 : 690 mm Hg fiziksel basıncı, “14.696 lbf/in^2” dönüşüm değerini kullanmadan “lb_f/in^2” ye dönüştürünüz.

Çözüm:

$$\frac{lb_f}{in^2} \rightarrow 690\ mm\ Hg \frac{atm}{760\ mm\ Hg} \times \frac{101325\ Pa}{atm} \times \frac{N/m^2}{Pa} \times \frac{kg/m\ s^2}{N}$$

$$\rightarrow \frac{lb_m}{0.4536\ kg} \times \frac{lb_f\ s^2/32.2\ ft}{lb_m}$$

Kuvvet (F) = kütle (m) x yerçekimi ivmesi (a)

$$lb_f = lb_m\ (32.174)\ \frac{ft}{s^2}$$

$$\rightarrow \frac{(101\ 325)}{(760)\ (0.4536)\ (32.2)} \frac{lb_f}{ft\ m} \times \frac{ft}{12\ in} \times \frac{m}{100\ cm} \times \frac{2.54\ cm}{in}$$

690 mm Hg = **13.32 lb_f/in^2**

Örnek 3 : 1.0332 kg_f/cm^2 teknik atmosferi, fiziksel atmosfere dönüştürünüz.

1.0332 kg/cm^2 = 1 atm

Çözüm:

$$\text{atm} \rightarrow 1.0332 \frac{\text{kg}_f}{\text{cm}^2} \frac{\text{atm}}{101\,325\ \text{Pa}} \frac{\text{Pa}}{\text{kg m/s}^2} \frac{100^2\ \text{cm}^2}{\text{m}^2} \frac{(\text{kg})\ (9.81\ \text{m/s}^2)}{\text{kg}_f}$$

$1.0332\ \text{kg}_f/\text{cm}^2 = \mathbf{1\ atm}$

Ödev:1 lb_f (pound kuvvet)’ in 4.4482 N’ a eşdeğer olduğunu gösteriniz.

Basınç ölçmede iki farklı temel esas alınabilir;

- Bunlardan birisi normal atmosfer basıncını “sıfır” olarak almak ve bunun üzerindeki basınçları ölçmektir. Bu temele göre ölçülen basınca **“efektif basınç”** denir.

- Basınç ölçmede temel alınan ikinci durumda, **“mutlak sıfır basınç”** kavramından hareket edilir. Buna göre normal atmosfer basıncı, mutlak sıfırın üzerindeki basınçtır ve bunu belirtmek için «**1 atm (abs)**» şeklinde bir ifade kullanılır.

Diğer basınç birimlerinin yanında da daima bu «abs» kısaltması yer alır. Örneğin, …. bar (abs) veya …. kPa (abs) gibi.

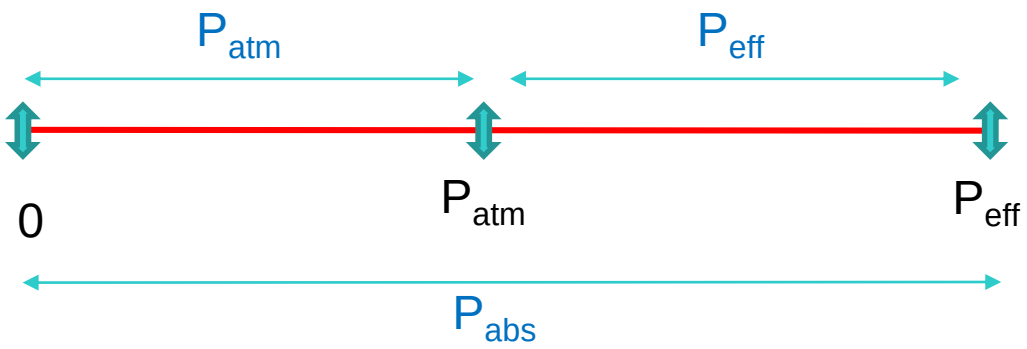
Mutlak Basınç

- Mükemmel vakum başlangıç olarak alındığında, ölçülen basınç **mutlak basınçtır**.

- Sıfır basınç, mükemmel vakumu (perfect veya absolute vacuum) gösterir. Ancak buna ulaşmak olanaksızdır.

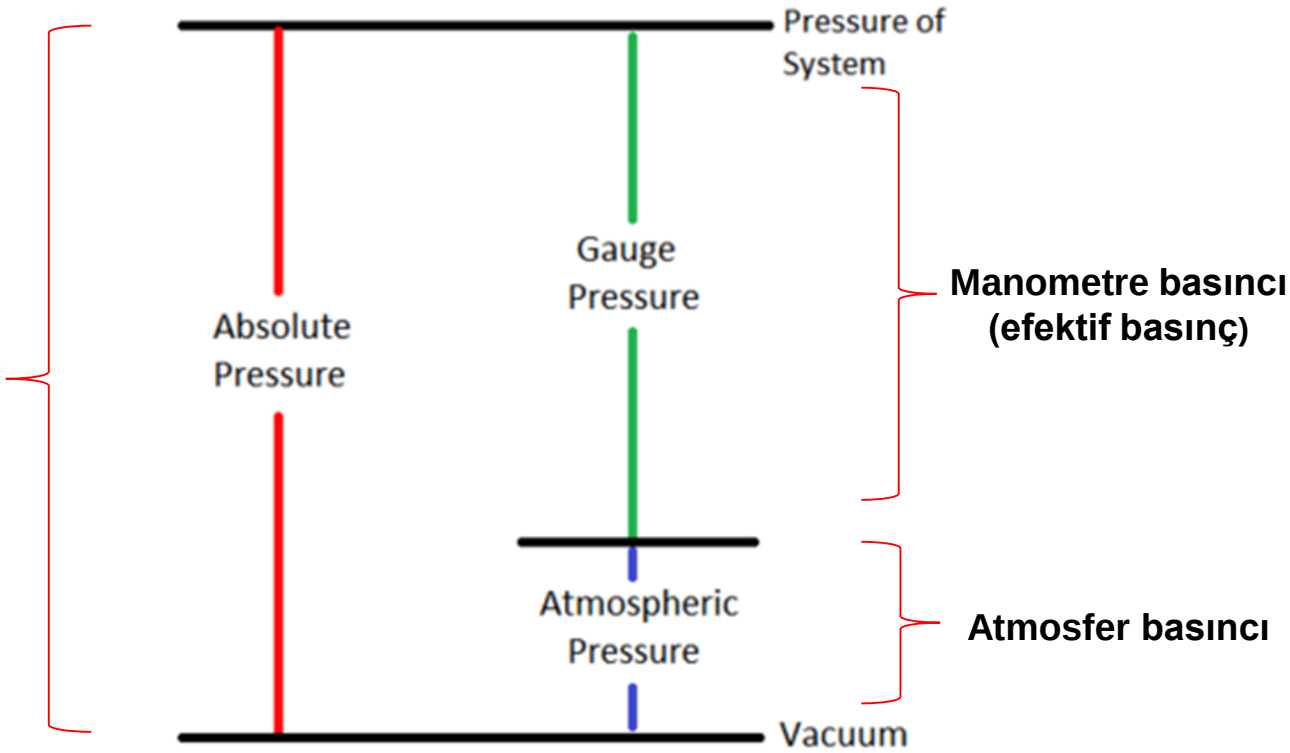
Mutlak basınç = **Atmosfer basıncı** + **Manometre basıncı**

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{eff}$$



Mutlak basınç = **Manometre basıncı** + **Atmosfer basıncı**

Mutlak basınç



- Eğer bir sistemin basıncı 1 atm (abs)'den daha düşükse, orada vakumdan bahsedilir.

Buna göre;

Vakum = Atmosfer basıncı – Mutlak basınç



- Basınç ölçmede kullanılan gereçlere “manometre” denir.
- Manometrelerde normal atmosfer basıncı “sıfır” olarak işaretlenmiştir. Buna göre manometreler, atmosfer basıncını yok sayarak bunun üzerindeki basıncı ölçmektedirler.
- Atmosfer basıncının sıfır kabul ederek bunun üzerinde ölçülen basınçlara **“efektif basınç”** denir. Bu nedenle, **“efektif basınç”** daha çok **“manometre basıncı”** olarak anılır.

“Manometre basıncı” ile “ Atmosferik basıncın” toplamı “Mutlak basıncı” verir.

- Herhangi bir basınç değeri verilirken biriminin yanında mutlaka bunun mutlak (abs) basınç mı, yoksa efektif (manometre) basınç mı olduğu belirtilmelidir.

  Örneğin; 2 atm (abs) veya 2 atm (eff)

- **Eğer bir açıklama bulunmuyorsa,** verilen basıncın efektif yani manometre basıncı olduğu anlaşılmalıdır. Örneğin, bir sistemde 2 atm basınç bulunuyor ifadesi, sistemde 2 atm manometre basıncı olduğunu ifade eder.

İngiliz mühendislik sisteminde basınç, **1 in^2'ye yapılan 1 lb_f kuvvet olarak öngörülmekte ve; "pound per square inch" (psi)** şeklinde ifade edilmektedir.

- "psi" kısaltmasına (a) eklenerek **"psia"** şeklinde kullanılan ifade; "**mutlak basıncı**"

- buna karşın (g) eklenerek (g : gauge, yani; manometre) **"psig"** şeklinde kullanılan ifade ise, "**efektif basıncı**" (manometre basıncını) göstermektedir.

1 kp/cm^2 basınca 1 at denir.

- Eğer “1 at” **mutlak basıncı** ifade ediyorsa bu, **“1 ata”** olarak simgelenir.

- “1 at” eğer **efektif basıncı (manometre basıncı)** ifade ediyorsa, bu takdirde **“1 atü”** simgesi kullanılır.

Örnek 6 : Hermetik olarak kapanmış bir kutuda 0.605 atm (abs) basınç ölçülmüşse, kutudaki **vakum miktarını** hesaplayınız.

Çözüm :

$$P_{vakum} = P_{atmosfer} - P_{mutlak}$$

$$P_{vakum} = 1 - 0.605$$

$$P_{vakum} = \mathbf{0.395\ atm}$$

- Vakum miktarı çoğunlukla **“mm Hg”** birimiyle belirtilir.

  Kutu iç basıncı: 459.8 mm Hg (760 x 0.605 = 459.8),
  Vakum miktarı: 300.2 mm Hg düzeyindedir (760 – 459.8 = 300.2)

Örnek 7 : 20 in Hg vakum altında çalışan bir evaporatörün mutlak basıncını;

a) SI,
b) İngiliz birim sistemlerinde hesaplayınız.

Çözüm :

a) SI birim sistemi, kPa :

Patm = 1 atm = 760 mm Hg

$$760\ \text{mm Hg} \times \frac{\text{cm}}{10\ \text{mm}} \times \frac{\text{in}}{2.54\ \text{cm}} = \mathbf{29{,}92\ in\ Hg}$$

Vakum = Atmosfer basıncı – Mutlak basınç

20 in Hg = 29.92 in Hg – Pmutlak

Pmutlak = 9.92 in Hg

$$9{,}92\ \text{in Hg} \times \frac{2.54\ \text{cm}}{\text{in}} \times \frac{10\ \text{mm}}{\text{cm}} \times \frac{\text{atm}}{760\ \text{mm Hg}} \times \frac{101\ 325\ \text{Pa}}{\text{atm}} = \mathbf{33\ 593\ Pa = 33.593\ kPa\ (abs)}$$

b) İngiliz birim sistemi:

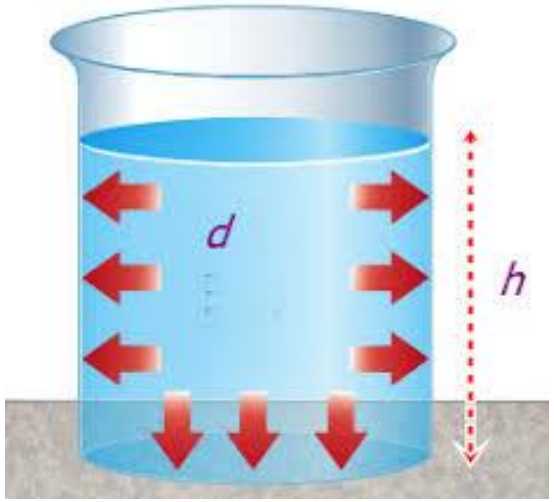
lbf/in^2 : ? psia

Ödev: "14.696 lbf/in^2" dönüşüm değerini kullanmadan hesaplayınız.

Cevap= 4.872 psia

- **<u>Sıvılarda basınç</u>**, genellikle sıvının yüksekliği cinsinden ifade edilir:

$$P = \rho \; g \; h$$



P : Mutlak basınç, Pa,
ρ : Sıvının yoğunluğu, kg/m^3,
g : Yerçekimi ivmesi, 9.81 m/s^2,
h : Sıvının yüksekliği, m.

- Bu basınç aynı zamanda **"hidrostatik basınç"** olarak da tanımlanır. <u>Bu basınç, hem sıvının yüksekliği hem de kütlesi tarafından oluşur.</u>

Örnek 8: Süt dolu bir tankın tabanına 0.2 atm basınç oluşturan sütün tanktaki yüksekliğini SI birim sisteminde hesaplayınız.

Sütün yoğunluğu 1.028 g/cm^3'tür.

Çözüm:

$P = \rho\ g\ h$ ⇒ $h = ?$

- Sütün yoğunluğu, SI birim sistemine çevrilir (kg/m^3):

$$\frac{kg}{m^3} \rightarrow 1.028\ \frac{g}{cm^3}\ \frac{kg}{1000\ g}\ \frac{100^3\ cm^3}{m^3} = 1028\ \frac{kg}{m^3}$$

- 0.2 “atm” → “Pa ($kg/m\ s^2$)”

$$\frac{kg}{m\ \ s^2} \rightarrow 0.2\ atm\ \frac{101\ 325\ N/m^2}{atm}\ \frac{kg\ m/s^2}{N} = 20\ 265\ \frac{kg}{m\ s^2}$$

$$P = \rho \; g \; h$$

$$20\,265 \; \frac{kg}{m\,s^2} = 1028 \; \frac{kg}{m^3} \; 9.81 \; \frac{m}{s^2} \; \textbf{(h)}$$

h = **2.01 m**

- 2.01 m yükseklikteki süt, tank tabanına 0.2 atmosferlik basınç yapmaktadır.

- **Sıvıların oluşturduğu basınç, sadece yükseklik ve yoğunluğuna bağlıdır.** Örneğin; bir tankın 7 m yükseklikteki soğuk suyla doldurulduğunu varsayalım. Tankın tabanına su tarafından uygulanan basınç (yani hidrostatik basınç) **tank tabanının çapından (taban alanından) bağımsızdır.**

Örnek 9: 0.915 g/cm^3 yoğunluktaki zeytinyağı; çapı 2 m olan küre şeklindeki bir tanka doldurulmuştur. Tankın en üst kısmındaki basınç 75 kPa'dır. Buna göre, tank içindeki en yüksek basıncı SI birim sisteminde hesaplayınız.

Çözüm :

• Tank içindeki en yüksek basınç, tankın tabanındadır ve tankın tabanına etki eden basınç aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

$$P_{maks} = P + P_{zeytinyağı}$$

$$= 75\,000 \frac{kg}{m\,s^2} + (2\ m)\left(915 \frac{kg}{m^3}\right)\left(9.81 \frac{m}{s^2}\right)$$

$$= 75\,000 \frac{kg}{m\,s^2} + 17\,952 \frac{kg}{m\,s^2}$$

$$\mathbf{P_{maks} = 92\,952 \frac{kg}{m\,s^2}}$$

Örnek 10 : Çapı 1 m olan ağzı açık bir tanka, %6 kuru madde içeren domates suyu doldurulacaktır. Ancak tankta basıncın 120 kPa'ı geçmesi istenmemektedir. Buna göre, tanka en fazla kaç "kg" domates suyu doldurulabileceğini hesaplayınız.

%6 kuru madde içeren domates suyunun yoğunluğu; 1025 kg/m3'tür.

Tankta basıncın 120 kPa'ı geçmesi istenmemektedir ve tankın ağzı açık olduğu için, atmosfer tarafından tanka 101.325 kPa basınç uygulanmaktadır. Buna göre;

$$P_{maks} = P_{atm} + P_{dom.\ suyu}$$

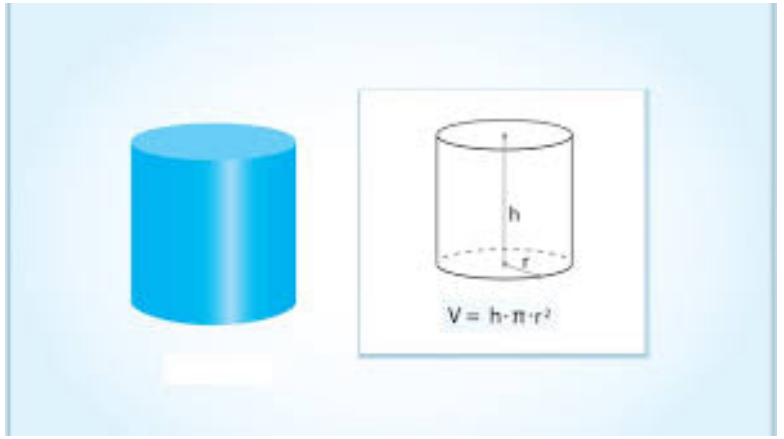
$$P_{dom.\ suyu} = 120 - 101.325$$

$$P_{dom.\ suyu} = 18.675\ kPa = 18675\ Pa$$

➢ %6 kuru madde içeren domates suyundan tanka en fazla kaç m yüksekliğe kadar doldurulabileceği hesaplanır:

$$18\,675\ (\text{Pa}) \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} = 1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\ \ 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\ (\text{h})$$

$h_{maks.} = 1.86$ m



➢ Tankın çapı 1 m ve h_{maks}=1.86 m olduğuna göre; %6 kuru madde içeren domates suyunun hacmi hesaplanabilir:

Domates suyunun hacmi = $\pi\ r^2\ h$

$= 3.14\ (0.5)^2\ (1.86)$

$= 1.46\ \text{m}^3$

- %6 kuru madde içeren domates suyunun yoğunluğundan yararlanılarak, tanka en fazla doldurulabilecek domates suyu miktarı:

$$\text{Domates suyu miktarı} = 1025 \frac{kg}{m^3} \text{——} 1.46\ m^3 = \mathbf{1497\ kg}$$